

El temporizador 555 es un dispositivo versátil y muy utilizado, porque puede ser configurado de dos modos distintos, bien como multivibrador monoestable o como multivibrador astable (oscilador). Un multivibrador astable no tiene estados estables y varía (oscila), por tanto, una y otra vez entre dos estados inestables, sin utilizar un circuito de disparo externo.

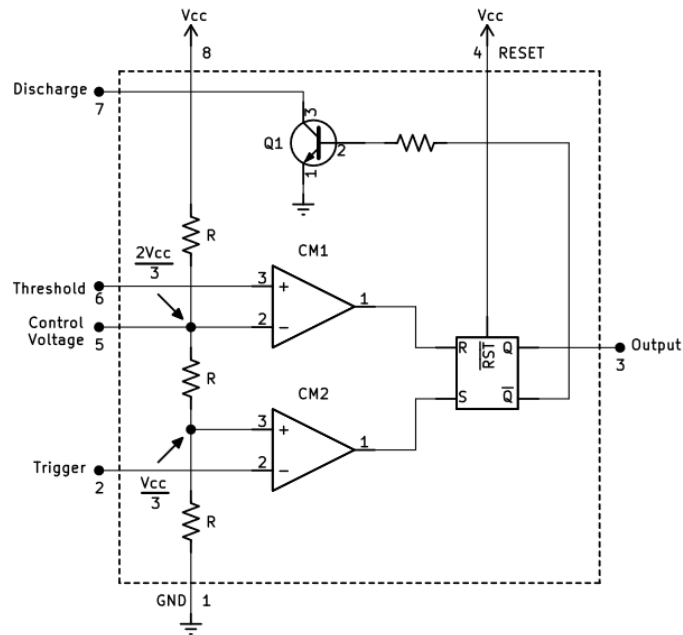


Figura 1: Diagrama interno del temporizador 555.

El diagrama de bloques del 555 se muestra en la figura 1. el *timer* consiste de dos comparadores CM_1 y CM_2 , un *latch RS*, un transistor de descarga Q_1 y una red divisora de voltaje.

0.2.1. El comparador

Los comparadores (figura 2) son dispositivos cuyas salidas están en un nivel ALTO cuando la tensión de entrada positiva (+) es mayor que la tensión de entrada negativa. y está a un nivel BAJO cuando la tensión de entrada negativa es mayor que la tensión de entrada positiva. Matemáticamente, el voltaje de salida de un comparador está dado por:

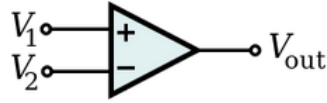


Figura 2: Símbolo del comparador

$$V_o = \begin{cases} +V_{cc}, & \text{if } V_1 > V_2 \\ -V_{cc}, & \text{if } V_1 < V_2 \end{cases} \quad (1)$$

0.2.2. Divisor de tensión

El divisor de voltaje de la figura 3 compuesto por tres resistencias establecen el voltaje en la terminal inversora de CM_1 a $2V_{cc}/3$ y un voltaje en la terminal no inversora de CM_2 de $V_{cc}/3$.

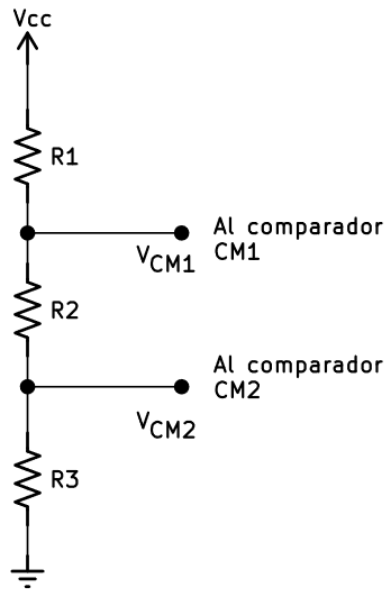


Figura 3: Red divisora de voltaje interna del timer 555

el voltaje a través de R_3 establece un voltaje de $V_{cc}/3$ en la terminal positiva del comparador CM_2 , para comprobarlo, usamos el principio de división de voltaje obtenido:

$$V_{CM2} = \frac{R_3 V_{cc}}{R_1 + R_2 + R_3} \quad (2)$$

Asumiendo que $R_1 = R_2 = R_3 = R$ obtenemos

$$V_{CM2} = \frac{R}{3R} V_{cc}$$

o bien

$$V_{CM2} = \frac{1}{3} V_{cc} \quad (3)$$

En la figura se observa el diagrama esquemático del integrado 555, podemos apreciar la red divisora de voltaje la cual está conectada a los dos comparadores, esta red de tres resistencias tiene valores idénticos (de $5k\Omega$), por lo que se dice que de ahí surgió su famoso nombre.

Ahora, el voltaje a través de la terminal negativa de CM_1 está dado por

$$V_{CM1} = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{cc} \quad (4)$$

De nueva cuenta, dado que $R_1 = R_2 = R_3 = R$

$$V_{CM1} = \frac{2}{3} V_{cc} \quad (5)$$